ANÁLISE DE CHURN

# Estratégia de Redução de Churn

*Empresa de Telecomunicações | Análise Exploratória & Plano de Ação*

**7.043 clientes**

Base analisada

**21 atributos**

Variáveis

**EDA + SHAP + KM**

Método

CONTEXTO

# O Problema de Negócio

## CONTEXTO DA EMPRESA

- Empresa de telecomunicações com produto de alto custo de setup (instalação)
- Taxa de churn elevada comprometendo o retorno sobre o investimento de aquisição
- Necessidade de estratégia baseada em dados para reduzir evasão de clientes
- Produto funciona bem quando há comprometimento contratual — o problema é estrutural, não técnico

## PERGUNTA CENTRAL

*Como identificar os segmentos de maior risco e quais intervenções têm maior impacto na retenção?*

## O QUE ESTÁ EM JOGO

| 26,5% | R$139k | 10 vs 38m |
|---|---|---|
| Taxa de churn atual | MRR perdido / mês | Tenure churner vs retido |

METODOLOGIA

# Estrutura da Análise

### 1 Escala

Quanto custa o churn em receita recorrente?

### 2 Sobrevivência

Quando saem? Viola o payback de setup?

### 3 Perfil

Quem são os churners? ($\chi^2$ validado)

### 4 SHAP

O que realmente importa? (XGBoost OOF)

### 5 Segmento Crítico

Onde se concentra o problema?

### 6 Alavancas

O que fazer e em qual ordem?

★ *Todas as estimativas de impacto são associativas — requerem A/B test para validação causal*

1 / ESCALA

# Quanto Custa o Churn Atual?

**26,5%**

**Taxa de Churn**

1.869 de 7.043 clientes

**R$ 74,44**

**ARPU Churners/mês**

+21,5% acima dos retidos

**R$ 139k**

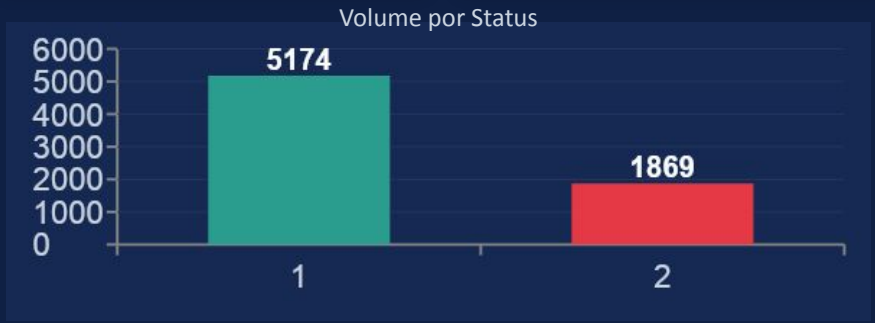
**MRR Perdido/mês**

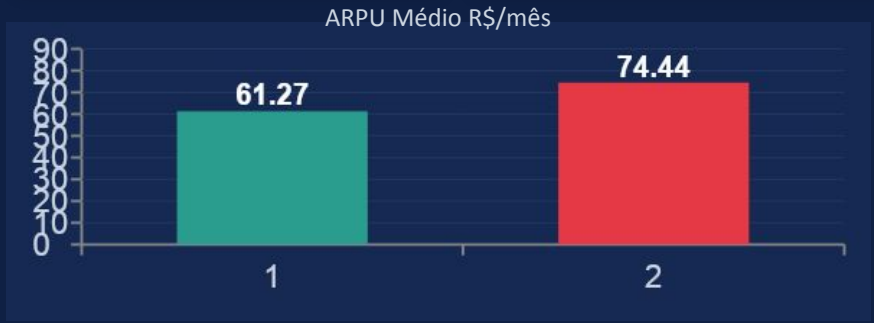
Custo corrente da evasão

**10 meses**

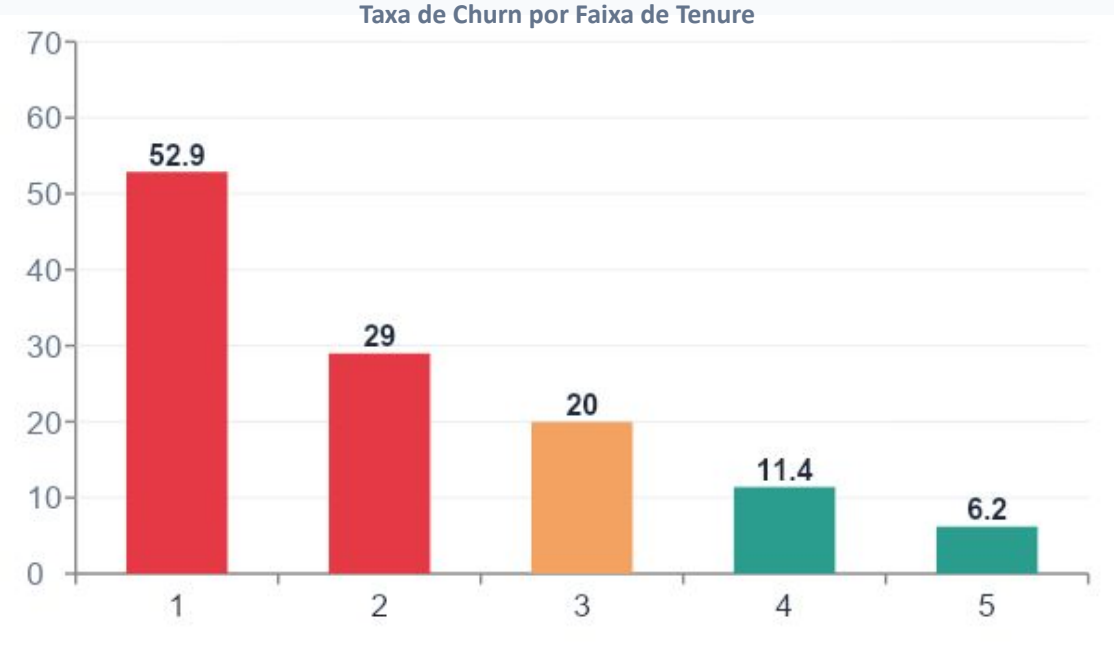
**Tenure Mediano**

vs 38m dos retidos



# Quando Saem? — A Janela Crítica de 12 Meses




*Taxa de churn cai 89% entre a faixa 0–6m e 49–72m*

**CHURN ACUMULADO (KM)**

| Contrato | @6m | @12m | @24m |
|---|---|---|---|
| M2M | 22,9 % | 32,8 % | 47,2 % |
| 1 ano | 2,3% | 5,8% | 13,4% |
| 2 anos | 0,7% | 2,7% | 5,9% |

**52,9% de churn na faixa 0–6m**

O risco é máximo no início e cai monotonicamente. Quem sobrevive ao 1º ano, tende a ficar.

**Janela crítica: primeiros 12 meses**

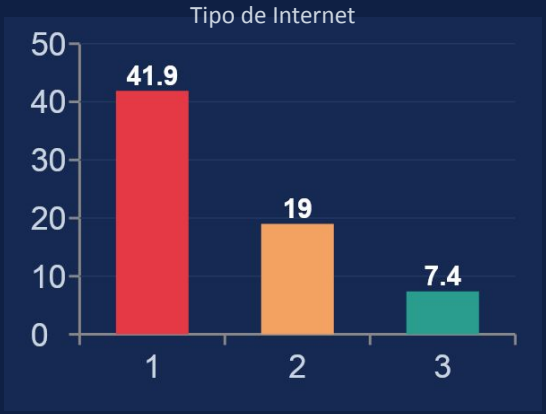
25,6% dos clientes M2M cancelam antes de 12 meses — antes de amortizar o custo de setup.

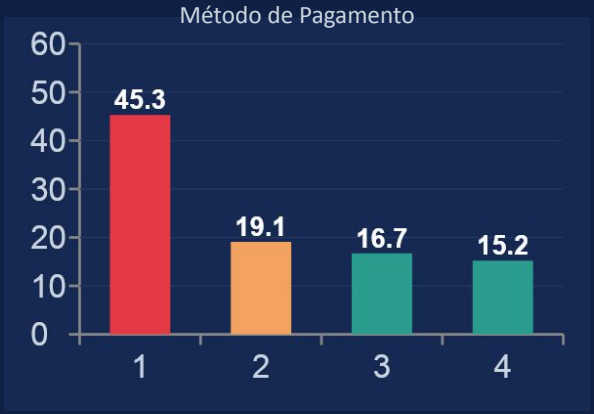
**88,6% dos churners estão em M2M**

Contratos anuais e bianuais têm retenção >99% em 12 meses. O problema é o modelo sem fidelização, não o produto.

# Quem São os Churners?

*Todos os padrões abaixo validados por teste $\chi^2$ ($p < 0{,}001$)*




**45,3%**

**Electronic Check**

vs 16% nos automáticos (M2M) — sinal CRM

**41,7%**

**Clientes Sênior**

vs 23,7% não-sênior — segmento de atenção

**33,6%**

**Fatura Digital**

vs 16,3% sem digital — tratar como proxy

**n.s.**

**Gênero**

p = 0,48 — variável não preditiva

⚠️ *E-check e Fatura Digital: correlação não implica causalidade — podem ser sinal de intenção de saída, não causa.*

# O Que Realmente Importa? (SHAP — XGBoost)

| XGBoost | 5-Fold CV OOF | ~0,840 | Out-of-Fold |
|---|---|---|---|
| Algoritmo | Validação | ROC-AUC | SHAP |

Importância das Variáveis (Mean |SHAP|)

**#1–2: Tipo de Contrato**
Contratos de 1 e 2 anos são o sinal mais forte de retenção. M2M é o maior fator de risco isolado.

**#3: Tenure**
Quanto mais tempo o cliente tem, menor o risco — confirma o padrão da curva de sobrevivência.

**#4: Fiber Optic**
Internet via fibra adiciona risco independentemente de outros fatores — causa não explicada pelos dados.

**#5–6: ARPU & Segurança**
Mensalidade mais alta e ausência de OnlineSecurity aumentam churn de forma consistente.

**Partner/PhoneService ≈ 0**
SHAP próximo de zero: variáveis sem poder preditivo neste dataset. Não devem guiar ações.

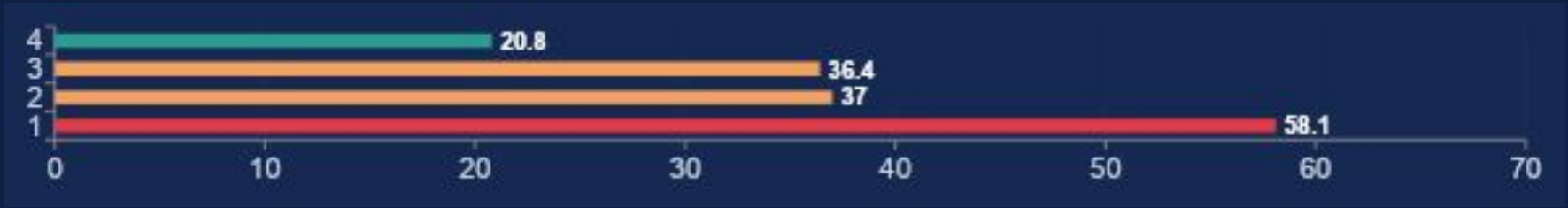
*SHAP calculado out-of-fold (dados não vistos pelo modelo) — evita viés de overfitting na importância*

# Um Segmento. 55% do Churn.

**SEGMENTO CRÍTICO:**

**Fiber Optic + Month-to-Month + Sem OnlineSecurity**

| 1.774 | 58,1% | 55,2% | R$ 81k |
|---|---|---|---|
| Clientes no segmento | Taxa de churn | Do churn total da empresa | MRR ativo em risco/mês |




*Linha média geral: 26,5% | OnlineSecurity reduz churn em ~21 p.p. (Fiber) e ~16 p.p. (DSL)*

# 3 Ações — Prioridade, Segmento e Impacto Estimado

**1**

MAIOR PRIORIDADE

## OnlineSecurity no Onboarding Fiber M2M

1.774 clientes | Churn: 58,1% | 55% do churn total

*Incluir OnlineSecurity como padrão (gratuito por 3 meses) no onboarding de novos clientes Fiber + M2M*

**Δ obs. −21,1 p.p.**

MRR potencial: ~R$ 27k/mês

A/B test · 3 meses

**Por quê?**

Maior segmento + maior churn + hipótese testável no onboarding = ROI mais rápido

**2**

SINAL IMEDIATO

## Electronic Check como Gatilho de CRM

1.850 clientes M2M | Churn: 45,3% | 1,6× vs automáticos

*Ativar régua de contato para clientes M2M que usam e-check: migração para débito + oferta de incentivo*

**Δ obs. −28,6 p.p.**

MRR ativo em risco: ~R$ 47k/mês

Holdout controlado

**Por quê?**

Sinal comportamental disponível hoje no CRM. Baixo custo de implementação, alcance imediato

**3**

SOLUÇÃO ESTRUTURAL

## Migração M2M → Anual na Janela 8–10 Meses

Clientes M2M com tenure 8–10m | Janela pré-platô de retenção

*Oferta ativa de upgrade contratual (desconto/benefício) exatamente nos meses 8–10 de contrato M2M*

**Δ obs. vs contrato anual significativo**

Converte risco recorrente em comprometimento anual

A/B test · 6 meses

**Por quê?**

Única intervenção que muda o modelo comercial. Quem migra para anual reduz churn dramaticamente

★ *Todos os deltas são associativos (snapshot estático). Randomização em A/B test é necessária para estabelecer causalidade.*

ROADMAP

# Plano de Entregáveis — Próximos 6 Meses

## IMEDIATO
0–2 semanas

**Segmentar os 3 grupos no CRM**
Fiber+M2M+NoSec, M2M+E-check, M2M 8–10m

**Régua de retenção E-check**
Régua automática: migração para débito + incentivo

## CURTO PRAZO
1–3 meses

**A/B test: OnlineSecurity Onboarding**
50% novos Fiber+M2M recebem segurança grátis por 3m

**A/B test: Migração M2M → Anual**
Oferta nos meses 8–10 de contrato M2M

## MÉDIO PRAZO
2–6 meses

**Modelo de Propensão ao Churn**
Scoring individual com features desta EDA em produção

**Análise de Coorte Longitudinal**
Validar se churn está piorando ao longo do tempo

## CONTÍNUO
Ongoing

**Investigação Fiber**
NPS + tickets: por que fibra tem churn >15p.p. acima do DSL?

CONCLUSÃO

# 5 Fatos que Sustentam a Estratégia

*A empresa coloca clientes de alto ticket em contratos sem fidelização (M2M) e os perde antes de amortizar o custo de setup.*
*O modelo comercial é o problema — não o produto.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **88,6% dos churners estão em contratos Month-to-Month**<br>Tipo de contrato = driver #1 de churn (SHAP) | R$139k MRR perdido/mês |
| 2 | **25,6% dos clientes M2M cancelam antes de 12 meses**<br>Antes de amortizar o custo elevado de instalação | Janela crítica: 1ºs 12 meses |
| 3 | **1 segmento = 55% do problema inteiro**<br>Fiber + M2M + Sem OnlineSecurity ⟶ 58,1% de churn (N=1.774) | A/B test: 3 meses |
| 4 | **Electronic check: sinal de risco disponível hoje no CRM**<br>Churn 1,6× maior vs. pagamento automático (M2M vs. M2M) | Ação no CRM: 2 semanas |
| 5 | **Fiber tem churn >21 p.p. acima do DSL — causa não explicada**<br>Lacuna crítica: requer NPS + dados de suporte para investigar | Investigação: ongoing |

**Próximo passo imediato: segmentar os 3 grupos de risco no CRM — disponível em 2 semanas com dados existentes.**

# Obrigada

*Questões & Próximos Passos*

**RESUMO EXECUTIVO**

| | |
|---|---|
| Taxa de churn | **26,5%** |
| MRR em risco ativo | **~R$ 128k/mês** |
| Segmento crítico | **55% do churn** |
| ROC-AUC modelo | **~0,840** |
| Ação #1 (2 sem.) | **Segmentar CRM** |
| Ação #2 (3 meses) | **A/B OnlineSec.** |
| Ação #3 (6 meses) | **A/B M2M→Anual** |